대성쎌틱 에너지기기 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 3월 생산, 연구개발, C/S, 통합구매 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 3월 12일(목) 10:00~12:30 / 쎌틱구로연구소

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 조성태 이사, 이해수 이사, 류현욱 이사, 정준환 부장, 김재섭 부장

산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 생산본부 > - 김재섭 공장장 **1. 생산 부문** · 2월 누적 생산 40,943대, 2월 재고 7,020대 · 미국향 S/B 입고 3,868대 출고 1,535대 (40%) 3~4월 2,333대 출하 (Bosch 440, Granite 440) · 생산인원 90명 (전년 85명) · 인건비 914백만원 (전년 907백만원) S/B 재작업 유실비용 70백만원 · 생산·품질 우수사원 포상 : 9명 225만원 · K-Type 열교환기 레이저 마킹기 설치 (18*18mm)	▶ 공장장은 S/B 입고량과 스케줄 파악할 것 · Bosch 1세대 S/B 물량은 현열만 3세대로 교체 ▶ 연속으로 포상받는 인원들은 추가로 시상 분기별·반기별·기말별 평가하여 플러스 포상할 것

회장님 지시 내용
· 중국 기어드모터 베어링에 QR코드 마킹 가능할 것으로 보임 · 사고가 생기지 않는 경우 QR코드 마킹 크기와 시인성은 작업과 크게 관계가 없음 ▶ 결국에는 ppm을 얼마까지 내리느냐와의 싸움 날짜별, 오전·오후별, 시간별, 생산lot별 등 어떻게 검사할지 기준을 의논한 후 준비할 것 검사할 때 샘플링 4분법과 유사하게 생산lot별, 오전·오후, 시간대별로 보면 빨리 불량을 찾을 수 있음 그렇게 하면 불량 가능성이 높은 부분만 집중해서 우리가 들여다 볼 수 있다는 장점이 있음 ▶ 직원 교육할 때도 생산lot별로 하면 어느 라인 조립한 직후에 불량이 나왔다는 것이 바로 알 수 있음 ▶ 협력사도 납품하는 제품에 QR코드를 찍어 들여오도록 발전시키고 입고QC도 QR코드 중심으로 할 것 하청 공장을 관리할 때 우리가 방문하지 않더라도 중요한 QC 포인트는 몇 lot부터 MVIT를 수행하여 품질관리, QR코드, MVIT 자료가 같이 넘어오도록 하면 모든 체계가 갖춰지게 될 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
· 현장 POP 설치 작업자 교육 실시 생산중지 : 유실공수 실시간 관리	▶ 유실공수와 QR코드를 매칭시키면 어디에 집중적으로 표시해야할 지 나올 것 ex) 유실공수와 QR코드가 반비례하는 곳 ▶ 미국 어플리케이션이 등록되면 과정 등록 뿐만 아니라 제품번호까지 QR코드를 올려주면 굉장히 편해질 것. ▶ 모든 제품은 부품 BOM으로 구성이 되어있는데 전체 QR코드가 나오는 동시에 구성부품까지 날짜별로, QC별로 QR코드 등록이 완전히 이루어지면 우리 조직이 더욱 업그레이드 될 것
· QC 내구성 시험 설비 정비 : 11대 중 4대 완료	
· 수소 브레이징 용접로 1대 이전 설치 완료	· 기계가 바다건너 갔다온 것은 처음 있는 일
· 자동화 창고 스텍커 수리 중	▶ 회장님께서 공장 초기에 투자하신 오래된 설비 수리에 신경 쓸 것. S/W는 계속 개선할 것 · 과거 창고 설비는 외부 모두 위탁제조했지만, 대전우정국물류센터 사업 후 창고 업무를 이해 한국물류용역을 통해 창고업무를 계속 모아갈 계획 ▶ 아마존, 쇼피파이 온라인몰 만드는 작업 이부장이 같이 도와줄 것. 미국과 국내 정보를 매칭시킬 것
· 레이저1호기 수리 진행 중	▶ 기계사업부, 쎌틱 협업이 처음인데 잘 이어갈 것 · 수소로도 용도에 따라 작게 만드는 노하우를 배움
· 레이저 용접기 스페어 확보 : K2레이져 34백만원	· 이오테크닉스 대비 K2 강점 ① 낮은 가격 : 53백만원 vs 34백만원 ② 납기 : 3개월 vs 1개월 ③ 고장 시 : 대책없음 vs 데모장비 투입 가능 ④ 품질 : 용접각도 문제 vs 수직·수평 정확도 ▶ 기계사업부는 향후 레이저 용접로봇을 주력으로 팔면서 우리가 K2와 같이 시장을 개척해 줄 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
· 생산 9개 전라인 완제품 테스터 설비 개선 중	▶ 테스트 설비는 모두 이력 관리하며 기종에 따른 테스트 매뉴얼 새로 만들 것_특별관리 ▶ 중국에서 부품 구매할 때 그들의 마지막 테스트 방법이 우리 테스트 기준과 완전히 일치해야 함 테스트 결과에 대해 서로 이해하고 합의해야 함 특별관리를 시작하게 되면 한걸음 더 올라설 것
· 작업불량 검출 비젼 AI 도입 업체 : SUPERB AI, 견적 1.5억원 예상 검토 : 콘덴싱보일러 45포인트 AI 검출 프로그램 개발, GPU, 비전 해상도 향상	▶ 단순한 비젼 해상도 향상으로 부족하며 DX 정보까지 종합해야 AI도입이라고 할 수 있음

회장님 지시 내용
▶ 가스leaking, 누수, PCB 첫점화 확인, 공기mix비, 팬·펌프 rpm, 배기가스온도 등은 디지털 측정이 가능 이중 쉬운 5개 항목이라도 AI 도입에 추가하는 방법을 고민할 것. 디지털 정보 수집 기능을 보일러 안에 넣을 경우 고장 시 원격으로 정보를 받아서 실제 고장여부와 수리방법을 바로 알 수 있을 것. 제품 안에 넣으면 AI보일러가 되지만 향후 5년 뒤의 미래지만 지금부터 준비해 나갈 것
▶ 히트펌프는 제품이 크고 가격이 높으므로 DX 정보를 수집 기능을 내부에 넣는 방법을 바로 고민할 것
· 가스보일러는 미국, 유럽, 중국에서도 더 이상 제품개발을 하지 않고 decline되는 죽은 제품 우리는 2년 동안 본 회의에서 유럽형 원통형 열교환기를 그동안 미국에서 왜 도입하지 않았는지 계속 의심을 가졌고, 그동안 온수기 시장이 죽으면서 아무도 개발 투자를 하지 않음
· 우리는 K-1, 1.5의 품질문제로 문제를 해결하면서 K-2, 3로 개발하는 것은 그대로 가는 동시에 그것 갖고는 시장을 뒤엎을 수가 없기 때문에 원통형 개발을 밀어붙임 우리는 운이 좋아서 K-3도 안정이 되고 원통형을 손에 쥐는 두 가지를 다 얻었다.
▶ decline하는 시장 속에서도 우리에게 틈새가 보인다. 이것이 비즈니스 기회를 찾아가는 감각 호랑이에게 잡혀가도 정신만 차리고 있으면 살 길이 있다.
▶ 미국 시장에서 원통형으로 시장이 달아오르면 1~2년 뒤 다른 업체들이 따라 들어올 것 그들이 우리 것을 카피해서 들어오지만 우리는 벌써 AI로 앞설 수 있다. AI에 미리 투자해야 한다. 계속해서 줄어드는 시장 속에서 위의 맑은 물을 먹을 수 있다. 아직 아무도 얘기하지 않지만 이것까지 컨트롤 할 수 있는 조직이 완전히 하나 생겨날 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2. 재고 부문	
· 2월 재고 235억원 (음성 190억원+해외 44억원)	▶ 전년대비 재고가 줄었을 때는 장기재고·불량재고 유무와 부품별로 가용연수까지 정확히 파악할 것 그 방법은 공장장이 직접 찾아야 하며 formula는 S/W가 제공하지 않기 때문에 우리가 직접 방법을 찾아서 S/W에 입력해야 함 ▶ 양쪽 다 재고를 좀 더 줄여야 한다. 고사장이 마지막까지 놓치지 말아야 하는 부분 일이 되도록 하면서 할 수 있는 길을 찾을 것
· 부품재고 증가된 제품·부품 금액 내역 합계 2,544백만원 = DQC 925백만원 + DOC (RING) 451백만원 + 일반 324백만원 + 항구대기·운송 804백만원	▶ 발멕스와 천진 생산 재고를 따로 작성할 것 현재 천진 생산원가가 발멕스보다 훨씬 비싸므로 빨리 원가절감 노력할 것
· 신규 모델 부품 수급 안정화로 적정재고 재설정 기존 2개월 → 변경 1개월	▶ 적정 재고는 성수기·비수기별로 재고 준비하는 기간에 따라서 탄력적으로 설정할 것 ▶ 판매추이 (Peak를 찍고 감소하는) 와 재고추이를 살펴보면 서로 다르게 움직일 것 올해 적정재고까지 조정해보면 재미있는 결과가 나올 것. 그 동안은 해당 작업이 어려웠지만 이제는 도전할 수 있다. ▶ 3년 정도 하면 우리 나름의 인덱스가 나올 것 적정재고 발주가 1.2, 1.5, 1.7, 2.0 인지 정의될 것
3. 품질 부문	
· 공정불량 관리 : 전부품 59ppm, 기능부품 80ppm	▶ 품목별로, 거래선별로 ppm 관리 해줄 것 ▶ 개선할 부분은 안착될 때까지 업체로부터 MVIT 자료와 QR코드 자료를 받을 것 ▶ 중국까지 다 연결되고 검사방법까지 통일될 경우 10년 전에 꿈꿨던 QC 체제가 잡히는 것 꿈을 구체적으로 시행하는 것은 AI가 많이 도와주지만 제일 중요한 것은 사람이다.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
· DIB STS 열교환기 (정대社) : 262ppm 접합부 누수 → 평탄도 불량, Cu 용접제 산화 등 → 평탄도 개선, 접합재 변경, 기밀검사 개선 · 주요 협력사 공정 Audit 실적 : 3월 2건	▶ 불량 발생시 일주일동안 MVIT 시행하며 평탄도 개선 후부터도 MVIT 시행하며 6개월정도 안착 되면 횟수를 줄이되 반드시 개선은 되어야 함 ▶ 결과보고보다 불량발생사항에 대해 조치사항과 MVIT까지 같이 붙어서 나오는 것을 보고 싶음 회장님께 과거 형태로 보고하지 말고 실제로 이루어진 사항을 보고하고 현장에서 직접 확인할 수 있도록 보고할 것 _ 실제 데이터를 추가 ▶ 현재 단순히 마지막 QC 현장을 우리 직원이 한번 보는 것만으로 QC가 끝난다. 직원이 입회한 것은 맞지만 데이터가 뒷받침되어야 한다. 향후 우리의 Audit은 그것까지 파고들어서 일을 해야 한다. ▶ PCB 자동화 라인도 우리가 검사할 수 있도록 우리 수준을 높여야한다.
· 부품 신뢰성 평가 매뉴얼 제정 기능·성능·환경·소음·반복동작 등 평가항목 세분화	▶ 평가 반복동작은 지금까지 우리가 하던 일이며 여기에 DX정보를 추가할 것 업체들이 갖고 있는 정보를 바로 받아야 함
· 3세대 현열 열교환기 품질 고도화 조관 레이저 용접부를 뒷판과 브레이징 용접	· 좋은 아이디어로 판단됨
· DOC (RING) 신제품 초기 불량 관리 개선전 14,776ppm (연소실, 팬, 펌프, 화염감지 등) 개선후 1월부터 불량발생 0건 - 스파크 플러그 접지선 피복 열화 709ppm - 스파크 플러그·화염감지기 기능 저하 3,310ppm	· 발멕스 제품 기름 누유 불량과 O-ring 씹힘 개선 부분 내용이 빠져있음 → 해당 내용은 국내제품에 대한 불량률 관리 ▶ 연소실, 팬 등 부품별로 하나하나 ppm 이력 관리 들어갈 것 _ 특별관리 ▶ 반드시 국내에서 입고 테스트 검사해서 불량을 없앤 후 미국으로 보낼 것
· 상품 리퍼 조직 운영 기존 : 연구소 상품팀 / 정기적 음성 공장 방문 개선 : 품질관리팀 / 상품 리퍼 조직 운영	

회장님 지시 내용
▶ 미국 제품 불량 시 현재 대부분 제품을 교환해주고 있지만 열교환기 불량은 70%, 기타 고장은 30% 우리가 프로를 육성하면서 점점 열교환기 대비 기타 AS가 가능한 고장 비율이 올라갈 것 지금부터 Distributor 체제가 만들어져야 하고 우리 Pro 제도가 만들어져야 하므로 계속 노력할 것 ▶ 2년 정도 시간이 지나 제도가 안착되면 그 때 우리가 대리점 수준의 리퍼를 할 수 있도록 만들어야 함 현재는 회수된 제품이 어떻게 처리되는지 전혀 알 수 없음. 회수비용이 400불 들기 때문에 전혀 회수하지 않고 있으며, Distributor도 관리하지 않고 plumber 선에서 어떻게 처리되는지 알 수 없음 ▶ 향후 판매가 5만대를 넘어가면 미국 내에 리퍼를 할 수 있는 지점을 만들어야 한다. 리퍼를 만드는 방법 중 제일 좋은 예가 세인트루이스에서 리콜하는 제도이며 이것이 하나의 모델이 됨 Pro AS 서비스도 하나의 모델이 되고, 그것을 모아놓은 센터가 우리 리퍼 센터가 된다. 값싼 가격으로 리퍼해서 공급하는 것 그것까지 우리가 관리가 되어야 한다는 것을 인지할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
4. 관리 부문 · 신입사원 음성공장 분기별 교육 실시 · 2026년 제조 AI 특화사업 EKFF 기반 제조 데이터 운영체계 구축 - 제품/부품 추적성 확보 : WMS Serial 기능 구축 - 검사 데이터 수집 체계 구축 : AI 합부 판정 - 기술/품질 문서 데이터 : PLM 기반 AI 솔루션 - 제조 데이터 통합 : QMS 기능 내재화	▶ 이전 회장님 발언 참고할 것 현재 네이버와도 AI 관련 협업하고 있으므로 그쪽으로도 제조 AI 특화사업 지원을 신청할 것 ▶ S/W, D/B 정보로 만든 후 텍스트 디지털 정보를 피지컬 AI에 집어넣는 작업임 처음에는 쉬운 5가지 정보로 시작할 것 DX 정보와 MVIT, QR코드까지 붙여서 작업할 것 ▶ 매뉴얼을 고도화하여 가격을 올리면서 유도하면 모든 부품들도 DX 기반이 되면서 정보를 받기가 더욱 쉬워질 것 부품이 입고되면 간단한 테스트로 QC를 끝내지만 업체들은 여러가지 DX 정보를 갖고 있으므로 그 자료를 요청하고 받아내는 방법을 잡아볼 것 계속 업그레이드하여 고도화하는 수준까지 생각 하면서 일을 할 것

회장님 지시 내용
▶ 미국 시장에서 추가로 판매할 수 있는 제품 ① 히트펌프 : 미국이 H/P로 넘어가지만 우리가 현장에 가봤을 때 아직 마케팅 전략을 정확히 수립하는 회사가 없음. 우리는 우선 5%인 물대물 시장으로 가는 것으로 방향을 결정했지만 실제로 그것이 맞는 지 현장에서 확인하면서 물량을 확대해 나갈 것 ② 캠프리지필터 : 오늘 CKF가 100% 소유가 되었다. 미국 시장이 이제 완전히 열린다. 지금까지 필터를 삼성, SK에 판매하고 그들이 미국으로 갖고 갔지만, 이제는 미국에서 생산해서 직접 판매할 수 있고 생산공장을 바로 만들어서 우리가 바로 큰 공장을 운영할 것인지 협력사를 찾아서 우리 감독하에 우리 품질 수준으로 만들 것인지 결정하는 것도 참 재미있는 게임이 열릴 것 미국 시장에서 필터는 하얀 미디어가 제일 큰 비중인데 그것을 세계에서 제일 싸게 조달하는 회사가 대성이다. 품질관리를 완벽히 하면서 제일 많이 팔기 때문에 미디어 개발도 우리가 직접 수행함 ③ 기어드모터 : 최신 공장을 방문 했지만 아직 시간별, 기계별 QC가 안 된다. 각 기계별로 고정된 QC (마모, 정확도) 가 정확히 안 맞는 지 마지막 최종 제품에서 크로스 체크하는 수준 하지만 QC코드를 적용하면 기계별로 담당자별로 그림을 그릴 수 있음

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< C/S 본부 > - 이해수 이사 **Ⅰ. 주요 서비스 운영 현황** **1. 고객인입 현황** - Call 응대 현황 · 2월 인입 68,447 응답 63,411 응답률 93% **2. 무인채널 운영을 통한 인건비 절감 현황** · 26년 누계 51,543 인건비 환산 1.4억원 **3. 고객센터 위탁 운영 현황** · 대성히트에너시스 인원 2명 매출 8.1백만원 **4. 무상 A/S 처리 현황** · 2021년 처리건수 16,177 불량률 27,432ppm · 2025년 처리건수 21,181 불량률 39,389ppm **5. 서비스 평가 현황** : 2월 77.1점 **6. 서비스 부품 매출 현황** · 2월 매출 1,846백만원 (대성, 롯데, 지스타) **7. 대리점 간담회 진행 (**3/4~3/24)	▶ 서비스콜이 안착되어 이제 소비자 등록률이 90% 수준으로 높음. 콜센터·해피콜 기본 정보를 통해 각 가정의 보일러 AS 발생경향을 추적해 갈 것 데이터가 쌓이면 어느 지역에 어떤 고장이 많이 생기는 지 등 현재 그 누구도 갖지 못한 데이터를 가질 수 있음 ▶ 가정별로 CRM을 등록하면 주소·전화번호·AS발생 이력 정보가 나오며 소비자 AS 이력 정보를 보면 부품별로 바로 R&D로 들어갈 수 있고 현장 테스트 QC 불량률이 낮지만 고장이 계속 나올 경우 테스트 기준을 좀 더 높일 수 있음 미국은 처음부터 시작할 것 ▶ 제일 중요한 회의로 간담회 결과보고 공유할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
Ⅱ. 현장 기술 주요 추진 현황 **1. 집단세대 민원관리 및 현황** (특판) · 보일러 : 3년 971건 44,567ppm (처리율 48%) · 환 기 : 2년 112건 23,296ppm (처리율 100%) **2. 신제품 모니터링 현황 종합** · DPC (원통형-발맥스) 61,475ppm · DOC (원통형-천진) 18,111ppm · DQC (콘덴싱) 20,433ppm · DNB2 (일반) 251,073ppm **3. 캐스케이드 현장 지원 현황** · 현장 : 통신불량 / 연소실 누수 / 배관압력센서 등 · 시운전 지원	▶ 발멕스와 천진 원통형 불량률과 관련하여 민원 발생 후 해결까지 시간이 평균적으로 얼마 걸리는 지, 부품별로 얼마나 걸리는지 계산할 것 일반적으로 1개월 내에 해결할 수 있을 경우 소비자는 품질문제로 인식하지 않음 이 시간을 줄여가는 것이 싸움이며 특히 중요한 제품 2개는 어떻게 관리해나갈지 연구해볼 것 ▶ 캐스케이드 불량 문제는 미국과 실시간으로 공유하며 고사장이 직접 보고할 것 캐스케이드 시장에 우리는 사활을 건다.
< 연구소 > - 정준환 부장 국내 원통형 보일러/온수기 **1. 국내향 천진 열교환기 링 콘덴싱 개발** (DOC) 2. DOC 인증 관련 · LPG, LNG 21개 모델 8월까지 인증 완료 예정 · 중간판 적용 열교환기 연소성 비교 · 원가절감 목표 및 적용 일자 · FAN 진동/소음 개선 : ERCO **3. DXP 링 온수기 개발** **4. 천진 열교환기 적용 링온수기 개발** · Outdoor Vent Kit, 내구성 시료 4대 테스트 **5. 미국향 K-Type 보일러 ASME 인증** · CSA 안전 인증 진행 (가스안전공사, 중국CSA) **6. 상표출원** · THE RING +골드 이미지 로고 추가 7. 국내 IoT 각방 시스템 개발 **8. 미국향 IoT 플랫폼 개발** 9. 기타 (마이컴 단종 개발 일정)	▶ ERCO 품질 문제도 MVIT 관리할 것 QC도 MVIT로 관리할 것 발생부터 해결시까지의 시간을 계산 할 것 ▶ GATEWAY 문구 : VST → THE RING 교체할 것 RING이 성공하길 간절히 바라면서 일할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 통합구매본부 > - 류현욱 이사	
1. 천진법인 DOC 설비 개선 현황	▶ 현재 조관과 롤러는 발주가 완료됨
· 확관/축관 및 포밍 설비 개선	포밍기는 아직 발주 전이며 설치될 경우 회장님
· 생산 CAPA 분석 : 38,424대/년	방문 예정
2. 천진법인 설비 증설 진행 사항	
· 조관 설비 : 3/13 조립	
· 코일링 설비 : 3월4주차 검수, 4월1주차 설치	
3. 천진법인 설비 증설 - 포밍기	▶ 포밍기가 현재 우리가 필요한 사양에 맞는지
· OMS 126백만원	우리의 기술적인 문제를 어떻게 해결하는지
	확인한 후 발주할 것
4. 2026년 원가절감 진행사항	▶ 원가절감과 AS와 같이 결부시켜야 함
· 연도연결구 구조 변경 및 업체 이원화	부품회사별 기능별로 특별관리대장 만들 것
· 메카니컬 펌프 업체 이원화	품질개선, AS, QC까지 정보가 다 연결되어야 함
· 전류비례제어거버너	
· DiB STS 열교환기	
5. 2026년 3월 출장 계획	

회장님 지시 내용
▶ 미국 중점 기종을 결정하고 시장 생산 기종 단순화 시킬 것 제품 기종을 확대할 때는 언제나 전체 회의를 거칠 것 지금까지 내용을 일단 정리한 후 추후 국내 것도 따라 들어간다.
▶ 상하 배관 특허 신청은 최대한 등록되도록 노력할 것. 거절되더라도 최대한 회피하며 출원할 것
▶ 어플리케이션으로 승부를 봐야하고 미국 쪽 지원은 연구소가 항상 따라 들어갈 것 전투는 점점 치열해지며 decline되는 시장에서의 마지막 정점이니깐 우리 전선을 어떻게 단순화하고 어플리케이션 쪽으로 깊이 들어갈 수 있는 지 고민할 것
▶ QR코드 내에 부품 개발, AS, 연구개발 등 모든 정보가 다 묶여서 하나의 DX 자료가 되며 지금까지 우리가 시행한 QC 방법과 DX 자료를 결합하여 2차원적으로 만들어간다.
▶ 미국 시장에서 2년 동안 준비했던 것이 어떻게 꽃을 피울 수 있는 지 현장에서 문제가 생길 경우 개발하고 개선하는 데까지의 시간을 얼마나 단축시키느냐 그 시간을 단축시키는 논의를 이 자리를 통해서 진행할 것